# 管理和监控 BranchCache 配置

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理和监控 BranchCache 配置 . . . . . 1
修改 BranchCache 配置 . . . . . 1
显示有关 BranchCache 配置的信息 . . . . . 2
更改 BranchCache 服务器密钥 . . . . . 3
预先计算指定路径上的 BranchCache 哈希 . . . . . 3
从 SVM BranchCache 哈希存储刷新哈希 . . . . . 6
显示 BranchCache 统计信息 . . . . . 6
支持 BranchCache 组策略对象 . . . . . 9
显示有关 BranchCache 组策略对象的信息 . . . . . 10

# 管理和监控 BranchCache 配置

## 修改 BranchCache 配置

您可以修改 SVM 上 BranchCache 服务的配置，包括更改哈希存储目录路径，哈希存储最大目录大小，操作模式以及支持的 BranchCache 版本。您还可以增加包含哈希存储的卷的大小。

步骤

1. 执行相应的操作：

| 如果您要 ... | 输入以下内容 ... |
|---|---|
| 修改哈希存储目录大小 | `vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-max-size ｛integer ｛KB_MB |
| GB_TB_PB] ｝ ` | 增加包含哈希存储的卷的大小 |
| `volume size -vserver vserver_name -volume volume_name -new-size new_size[k_m | g_t]` 如果包含哈希存储的卷已满，您可能可以增加卷的大小。您可以将新卷大小指定为一个数字，后跟一个单位名称。<br><br>请参见 "逻辑存储管理" 有关增加卷大小的详细信息，请参见。 |
| 修改哈希存储目录路径 | `vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-path -flush-hashes ｛true_false｝` 如果 SVM 是 SVM 灾难恢复源，则哈希路径不能位于根卷上。这是因为根卷不会复制到灾难恢复目标。<br><br>BranchCache 哈希路径可以包含空格和任何有效的文件名字符。<br><br>如果修改哈希路径，则 ` -flush-hashes` 是一个必需参数，用于指定是否希望 ONTAP 从原始哈希存储位置刷新哈希。您可以为 ` -flush-hashes` 参数设置以下值：<br><br>• 如果指定 `true` ，则 ONTAP 将删除原始位置的哈希，并在启用了 BranchCache 的客户端发出新请求时在新位置创建新哈希。<br>• 如果指定 `false` ，则不会刷新哈希。<br><br>在这种情况下，您可以选择稍后通过将哈希存储路径更改回原始位置来重复使用现有哈希。 |

| 如果您要 ... | 输入以下内容 ... |
| --- | --- |
| 更改运行模式 | `vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -operating 模式 ｛ per-share_all-shares |
| disable ｝ `<br><br>[NOTE] ==== 修改操作模式时，应注意以下事项： -设置 SMB 会话后， ONTAP 会公布对共享的 BranchCache 支持。—启用 BranchCache 时已建立会话的客户端需要断开连接并重新连接，才能使用此共享的缓存内容。<br><br>==== | 更改 BranchCache 版本支持 |

2. 使用 `vserver cifs branchcache show` 命令验证配置更改。

"《逻辑存储管理指南》"

# 显示有关 BranchCache 配置的信息

您可以显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 BranchCache 配置信息，这些信息可在验证配置或在修改配置之前确定当前设置时使用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 要显示的内容 | 输入此命令 ... |
| --- | --- |
| 有关所有 SVM 上 BranchCache 配置的摘要信息 | `Vserver CIFS BranchCache show` |
| 有关特定 SVM 上配置的详细信息 | `vserver cifs BranchCache show -vserver` *`vserver_name`* |

以下示例显示了有关 SVM vs1 上 BranchCache 配置的信息：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

# 更改 BranchCache 服务器密钥

## 您可以通过修改 Storage Virtual Machine （SVM）上的 BranchCache 配置并指定其他服务器密钥来更改 BranchCache 服务器密钥。

您可以将服务器密钥设置为特定值，以便在多个服务器为相同文件提供 BranchCache 数据时，客户端可以使用使用使用同一服务器密钥的任何服务器的哈希。

更改服务器密钥时，还必须刷新哈希缓存。刷新哈希后， ONTAP 会在启用了 BranchCache 的客户端发出新请求时创建新哈希。

步骤

1. 使用以下命令更改服务器密钥： `vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -server-key text -flush-hashes true`

   配置新服务器密钥时，您还必须指定 `-flush-hashes` 并将值设置为 `true` 。

2. 使用 `vserver cifs branchcache show` 命令验证 BranchCache 配置是否正确。

以下示例将设置一个包含空格的新服务器密钥，并刷新 SVM vs1 上的哈希缓存：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

ONTAP 使 BranchCache 哈希失效的原因

# 预先计算指定路径上的 BranchCache 哈希

## 您可以将 BranchCache 服务配置为为为单个文件，目录或目录结构中的所有文件预先计算哈希。如果您希望在非高峰时段对启用了 BranchCache 的共享中的数据计算哈希，这将非常有用。

如果要在显示哈希统计信息之前收集数据样本，则必须使用 `satisttics start` 和可选的 `satisttics stop` 命令。

- 您必须指定要预先计算哈希的 Storage Virtual Machine （SVM）和路径。
- 您还必须指定是否要以递归方式计算哈希。

- 如果要以递归方式计算哈希， BranchCache 服务将遍历指定路径下的整个目录树，并为每个符合条件的对象计算哈希。

步骤

1. 根据需要预计算哈希：

| 如果要预先计算哈希 ... | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 单个文件或目录 | `vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path path -recurse false` |
| 在目录结构中的所有文件上以递归方式执行 | `vserver cifs BranchCache hash-create -vserver vserver_name -path abreal_path -recurse true` |

2. 使用 `statitics` 命令验证是否正在计算哈希：
   a. 显示所需 SVM 实例上 `hashd` 对象的统计信息： `statitics show -object hashd -instance vserver_name`
   b. 重复执行此命令，以验证创建的哈希数量是否正在增加。

以下示例将在路径 ` /data` 以及 SVM vs1 上包含的所有文件和子目录上创建哈希：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

"性能监控设置"

# 从 SVM BranchCache 哈希存储刷新哈希

您可以刷新 Storage Virtual Machine （ SVM ）上 BranchCache 哈希存储中的所有缓存哈希。如果您更改了分支机构 BranchCache 配置，则此功能非常有用。例如，如果您最近将缓存模式从分布式缓存重新配置为托管缓存模式，则需要刷新哈希存储。

刷新哈希后， ONTAP 会在启用了 BranchCache 的客户端发出新请求时创建新哈希。

步骤

1. 从 BranchCache 哈希存储刷新哈希： `vserver cifs branchcache hash-flush -vserver` *`vserver_name`*

   `vserver cifs BranchCache hash-flush -vserver vs1`

# 显示 BranchCache 统计信息

您可以显示 BranchCache 统计信息，以便确定缓存的执行情况，确定您的配置是否正在向客户端提供缓存内容，以及确定是否删除了哈希文件，以便为最新的哈希数据腾出空间。

`hashd` 统计信息对象包含提供 BranchCache 哈希统计信息的计数器。`cifs` 统计信息对象包含计数器，用于提供有关 BranchCache 相关活动的统计信息。您可以在高级权限级别收集和显示有关这些对象的信息。

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced

   Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
   only when directed to do so by support personnel.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 使用 `statitics catalog counter show` 命令显示 BranchCache 相关计数器。

   有关统计信息计数器的详细信息，请参见此命令的手册页。

   ```
   cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd

   Object: hashd
       Counter                     Description
       ---------------------------
   ----------------------------------------------
       branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
                                   BranchCache hash for a file succeeded.
       branchcache_hash_files_replaced
                                   Number of times a BranchCache hash file
   ```

```
was
                                 deleted to make room for more recent
hash
                                 data. This happens if the hash store
size is
                                 exceeded.
    branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate
                                 BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                 Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                 data for the Vserver.
    instance_name                Instance Name
    instance_uuid                Instance UUID
    node_name                    System node name
    node_uuid                    System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                      Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches              Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many         Authentication refused after too many
                                 requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth          Average number of directories crossed by
SMB
                                 and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth           Average number of junctions crossed by
SMB
                                 and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
                                 data failed. These are failures when
                                 attempting to read existing hash data.
It
                                 does not include attempts to fetch hash
data
                                 that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch
hash
```

```
                                 data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                 requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                 Total number of bytes of data that had
to be
                                 read by the client because the hash for
that
                                 content was not available on the server.
   ....Output truncated....
```

3. 使用 `statitics start` 和 `statitics stop` 命令收集 BranchCache 相关的统计信息。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. 使用 `statitics show` 命令显示收集的 BranchCache 统计信息。

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

显示统计信息

"性能监控设置"

## 支持 BranchCache 组策略对象

ONTAP BranchCache 支持 BranchCache 组策略对象（GPO），从而可以集中管理某些

BranchCache 配置参数。BranchCache 使用两个 GPO： BranchCache 的哈希发布 GPO 和 BranchCache 的哈希版本支持 GPO 。

- BranchCache GPO 的 * 哈希发布 *

  BranchCache 的哈希发布 GPO 对应于 ` 操作模式` 参数。发生 GPO 更新时，此值将应用于组策略所适用的组织单位（ OU ）中包含的 Storage Virtual Machine （ SVM ）对象。

- BranchCache GPO 的 * 哈希版本支持 *

  BranchCache 哈希版本支持 GPO 对应于 ` -versions` 参数。发生 GPO 更新时，此值将应用于组策略所适用的组织单位中包含的 SVM 对象。

将组策略对象应用于 CIFS 服务器

# 显示有关 BranchCache 组策略对象的信息

您可以显示有关 CIFS 服务器的组策略对象（ GPO ）配置的信息，以确定是否为 CIFS 服务器所属的域定义了 BranchCache GPO ，如果是，则确定允许的设置是什么。您还可以确定 BranchCache GPO 设置是否应用于 CIFS 服务器。

即使在 CIFS 服务器所属的域中定义了 GPO 设置，但它不一定会应用于包含启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的组织单位（ OU ）。应用的 GPO 设置是应用于启用了 CIFS 的 SVM 的所有已定义 GPO 的子集。通过 GPO 应用的 BranchCache 设置会覆盖通过 CLI 应用的设置。

步骤

1. 使用 `vserver cifs group-policy show-defined` 命令显示为 Active Directory 域定义的 BranchCache GPO 设置。

   此示例不会显示命令的所有可用输出字段。输出被截断。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. 使用 `vserver cifs group-policy show-applied` 命令显示应用于 CIFS 服务器的 BranchCache GPO 设置。``

> 此示例不会显示命令的所有可用输出字段。输出被截断。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

## 在 CIFS 服务器上启用或禁用 GPO 支持

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.